

3강

SPRING 개요





## spring

## ➤ Spring(스프링) 이란?

- JAVA의 웹 프레임워크로 JAVA 언어를 기반으로 사용한다.  
JAVA로 다양한 어플리케이션을 만들기 위한 **프로그래밍 틀**이라 할 수 있다.
- JAVA의 활용도가 높아지면서, JAVA를 이용한 기술이 JSP, Mybatis, JPA 등의 기술이 생겨났다.
- Spring은 다른 사람의 코드를 참조하기 쉽고 편리한 구조로  
앞서 말한 기술들을 더 쉽게 사용해주는 오픈소스 프레임워크 이다.

## ➤ Framework(프레임) 이란?

- 프레임워크는 어떠한 목적을 달성하기 위해, 복잡하게 얽혀 있는 문제를 쉽게 해결하기 위한 약속이자 도구이며, 소프트웨어 개발에 하나의 뼈대 역할을 한다.
- 프레임워크는 자주 쓰일 만한 기능들을 한데 모아 놓은 유틸(클래스)들의 모음이다.
- 의자를 만든다고 가정 할 때 의자를 만드는 망치 나 못 같은 개념



## spring

## ➤ 라이브러리

- 개발자가 개발을 진행하다. 라이브러리의 필요한 순간을 인지하고 라이브러리를 추가한다.
- 소프트웨어를 개발 할 때 사용되는 **자원의 모임, 필요 할 때 자유롭게 사용하는 도구**

## ➤ Framework(프레임)

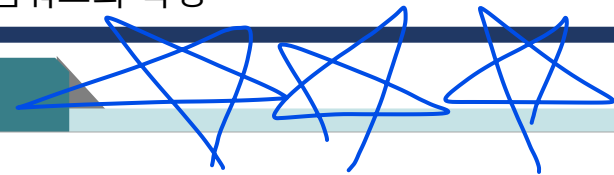
- 개발을 수월하게 하기위해 제공된 소프트웨어 개발 환경이다.  
사용자가 세세하게 신경쓰지 않아도 기능을 확장하거나 **유지보수 할 수 있게 클래스의 구조나 데이터를 처리하는 절차 등에 대한 설계 등에 대한 구조를 제공받는 가이드라인**이라 할 수 있다.
- 라이브러리 + 설계도 의 개념으로  
의자를 만든다고 가정 할 때 의자를 만들 수 있는 공방의 개념  
의자를 만드는 설계도, 망치나 못 같은 도구, 어느 정도 자동화된 도구 선택 방식 등이라 할 수 있다.

## ➤ API(Application Programming Interface)

- 응용 프로그램에서 운영 체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어 할 수 있는 인터페이스
- URI를 통해 데이터를 전달 받는 형태가 많고, 구현 혹은 다른 코드와 독립적으로 사용방법이 정의 되어 있다.
- 방을 꾸민다고 할 때 의자 그 자체, 개발과 별개로 다른 코드에 비교적 독립적으로 사용하고  
**개발자의 의도와 별개로 사용방법을 정의하고 있다.**



spring



+ IoC

스프링 프레임워크는 주요기능으로 DI, AOP, MVC, JDBC 등을 제공한다.

Dependency Injection, 의존성 주입

Aspect Oriented Programming(관점지향프로그래밍)



서울

경부고속도로  
진입로

통영중부고속도로  
진입로

신거제대교  
진입로

거제도

업무

업무

업무

|               |                                 |                                   |                                |  |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| 내비게이션<br>없는경우 | 1. 안전 운전<br>2. 경부고속도로<br>진입로 탐색 | 1. 안전 운전<br>2. 통영중부고속도로<br>진입로 탐색 | 1. 안전 운전<br>2. 신거제대교<br>진입로 탐색 |  |
| 내비게이션<br>있는경우 | 1. 안전 운전                        | 1. 안전 운전                          | 1. 안전 운전                       |  |

(내비게이션 無 : 내비게이션 有 = 다양한 업무 : 본연의 업무)



spring

자바는 느슨한 결합이어야  
유지보수가 쉽다

## ➤ IoC(Inversion of Control, 제어 반전)

- 개발자는 JAVA 코딩시 new 연산자, 인터페이스 호출, 데이터 클래스 호출 방식으로 객체를 생성, 소멸시킨다.  
여기서 IoC란 객체의 생성부터 소멸까지 개발자가 아닌 스프링컨테이너가 대신 해주는 것이다
- 제어권이 개발자가 아닌 IoC에 있으며,  
IoC가 개발자의 코드를 호출해 필요한 객체를 생성, 소멸 하며 생명주기를 관리하는 것이다.

## ➤ DI(Dependency Injection, 의존성 주입)

- 프로그램에서 구성 요소의 의존 관계가 소스코드 내부가 아닌  
외부의 설정 파일을 통해 정의 되는 방식이다.
- 코드 간의 재사용을 높이고, 소스코드를 다양한 곳에 사용하며 모듈 간의 결합도를 낮출 수 있다.
- 대표적으로 라이브러리나 API, 프레임워크를 연동 할 때 연결하는 소스코드를 직접 작성하는게 아닌  
외부 파일을 연결해 불러오는 방식이다.

## ➤ AOP(Aspect Object Programming, 관점 지향 프로그래밍)

- 로깅, 트랜잭션, 보안 등 여러 모듈에서 공통적으로 사용하는 기능을 분리하여 관리 할 수 있다.
- 각각의 클래스가 있다고 가정하자. 각 클래스들은 서로 코드와 기능들이 중복되는 부분이 많다. 코드가 중복될 경우 실용성과 가독성 및 개발 속도에 좋지 않다. 중복된 코드를 최대한 배제하는 방법은 중복되는 기능들을 전부 빼놓은 뒤 그 기능이 필요할 때 만 호출하여 쓰면 훨씬 효율성이 좋다.
- 즉, AOP는 여러 객체에 공통으로 적용할 수 있는 기능을 구분함으로써 재사용성을 높여주는 프로그래밍 기법이다.

ex) 로그인 관련 페이지들 연결



spring

## ➤ 스프링 프레임워크 모듈(=부품)

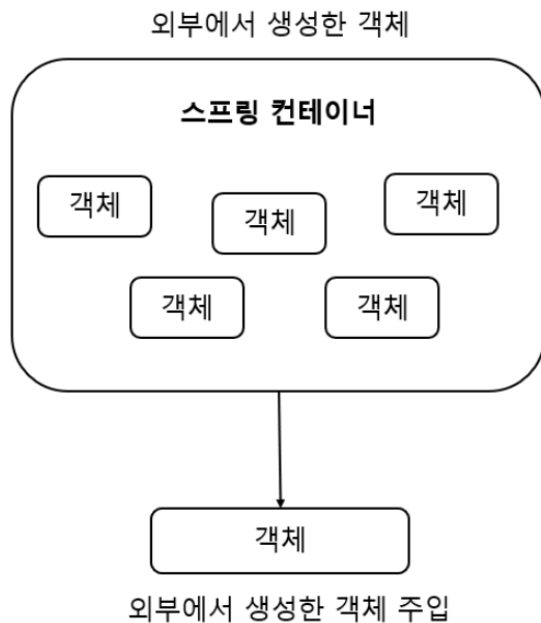
| 스프링 모듈        | 기능                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| spring-core   | 스프링의 핵심인 <b>DI(Dependency Injection)</b> 와 <b>IoC(Inversion of Control)</b> 를 제공     |
| spring-aop    | <b>AOP(관점 지향 프로그래밍)</b> 구현 기능 제공                                                     |
| spring-jdbc   | 데이터베이스를 <b>쉽게(적은 양의 코드)</b> 다룰 수 있는 기능 제공                                            |
| spring-tx     | 스프링에서 제공하는 <b>트랜잭션(Transaction)</b> 관련 기능 제공                                         |
| spring-webmvc | 스프링에서 제공하는 <b>컨트롤러(Controller)</b> 와 <b>뷰(View)</b> 를 이용한 <b>Spring MVC</b> 구현 기능 제공 |



## spring

## ➤ 스프링컨테이너(IoC) 란 ?

- 스프링 컨테이너(Spring Container)란 스프링 프레임워크의 핵심 컴포넌트 이다.
- 스프링 컨테이너는 내부에 존재하는 애플리케이션 bean의 생명주기를 관리한다.
- 스프링에서 객체를 빈(Been)이라 한다.
- Bean의 생성, 관리, 제거 등의 역할을 담당한다.

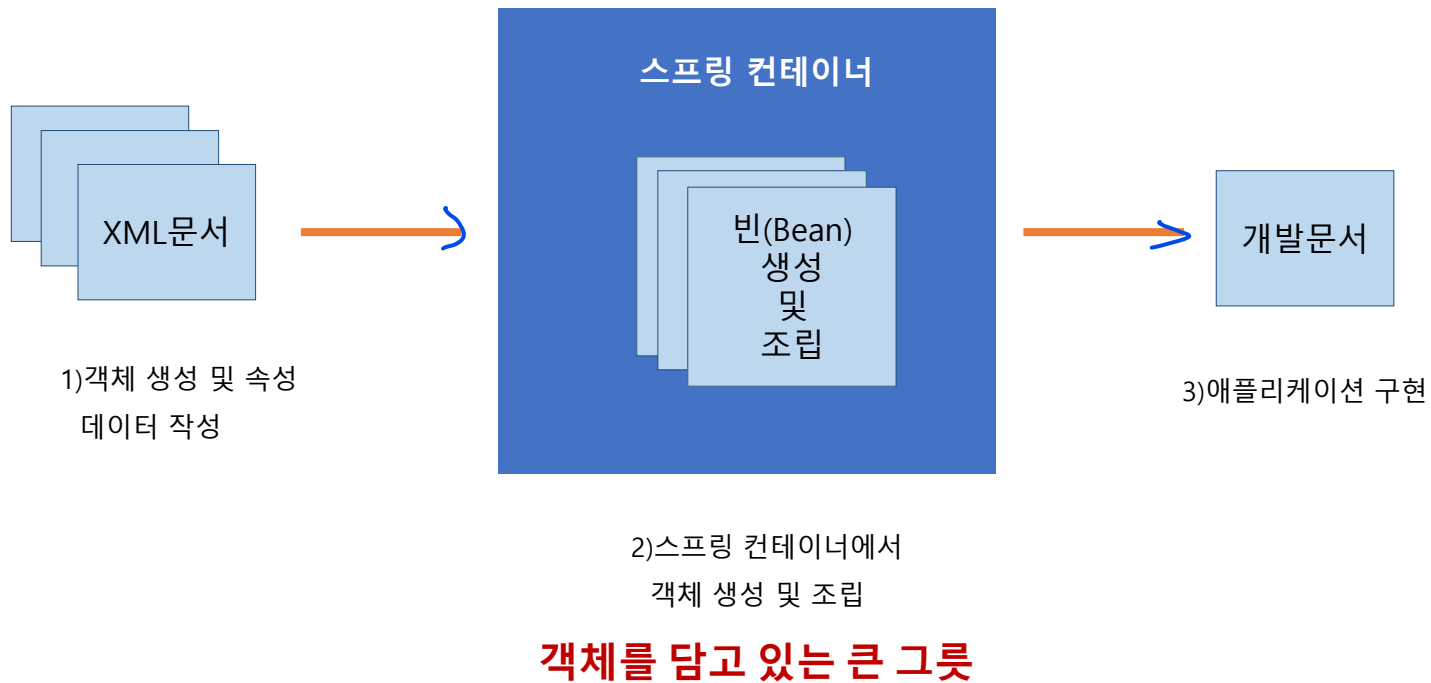


- 스프링 컨테이너는 **XML, 애너테이션** 기반의 자바 설정 클래스로 만들 수 있다.
- 빈의 인스턴스화, 구성, **전체 생명 주기 및 제거까지** 처리한다.
- 컨테이너는 개발자가 정의한 **Bean**을 객체로 만들어 관리하고 개발자가 필요로 할 때 제공한다.
- 스프링 컨테이너를 통해 원하는 만큼 많은 객체를 가질 수 있다.
- 의존성 주입을 통해 애플리케이션의 컴포넌트를 관리한다.
  - 스프링 컨테이너는 서로 다른 빈을 연결해 애플리케이션의 빈을 연결하는 역할을 한다.
  - 개발자는 모듈 간에 의존 및 결합으로 인해 발생하는 문제로부터 자유로울 수 있다.
  - 메서드가 언제, 어디서 호출되어야 하는지, 메서드를 호출하기 위해 필요한 매개 변수를 준비해서 전달하지 않는다.



spring

## ➤ 스프링컨테이너(loC) 구조







## spring

## ➤ 스프링컨테이너(IOC)를 사용하는 이유

- 애플리케이션에서 new 생성자를 사용한 객체가 무수히 많고, 서로 참조하게 되어 있다.
  - 참조가 많이 되어있다면 의존성이 높다 할 수 있다.
  - 높은 의존성은 객체 지향프로그래밍의 낮은 결합도와 높은 캡슐화에 위반되는 방법이다. ✓
- 객체 간 의존성을 낮추기 위해 Spring 컨테이너가 사용된다.